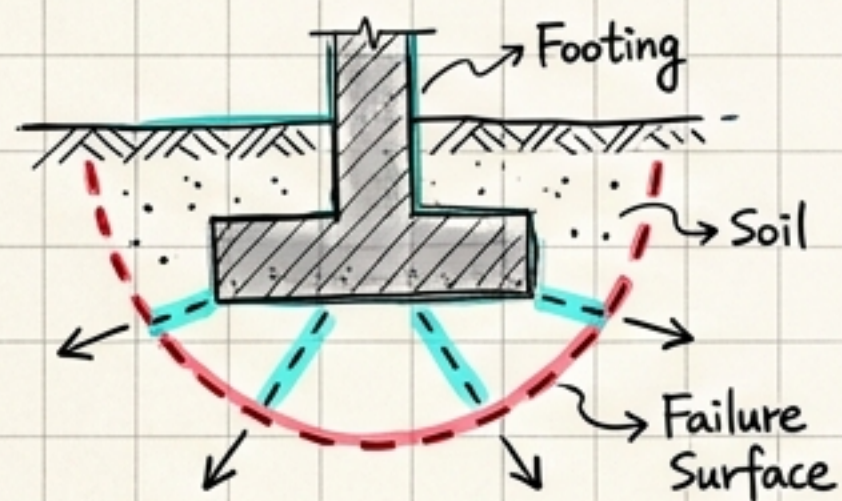




SM-U2-1 淺基礎之支承力與沉陷量

讀書筆記與解題戰略

(Study Notes & Problem-Solving Strategy)



檔名：SM-U2-1_淺基礎之
支承力與沉陷量_讀書筆記

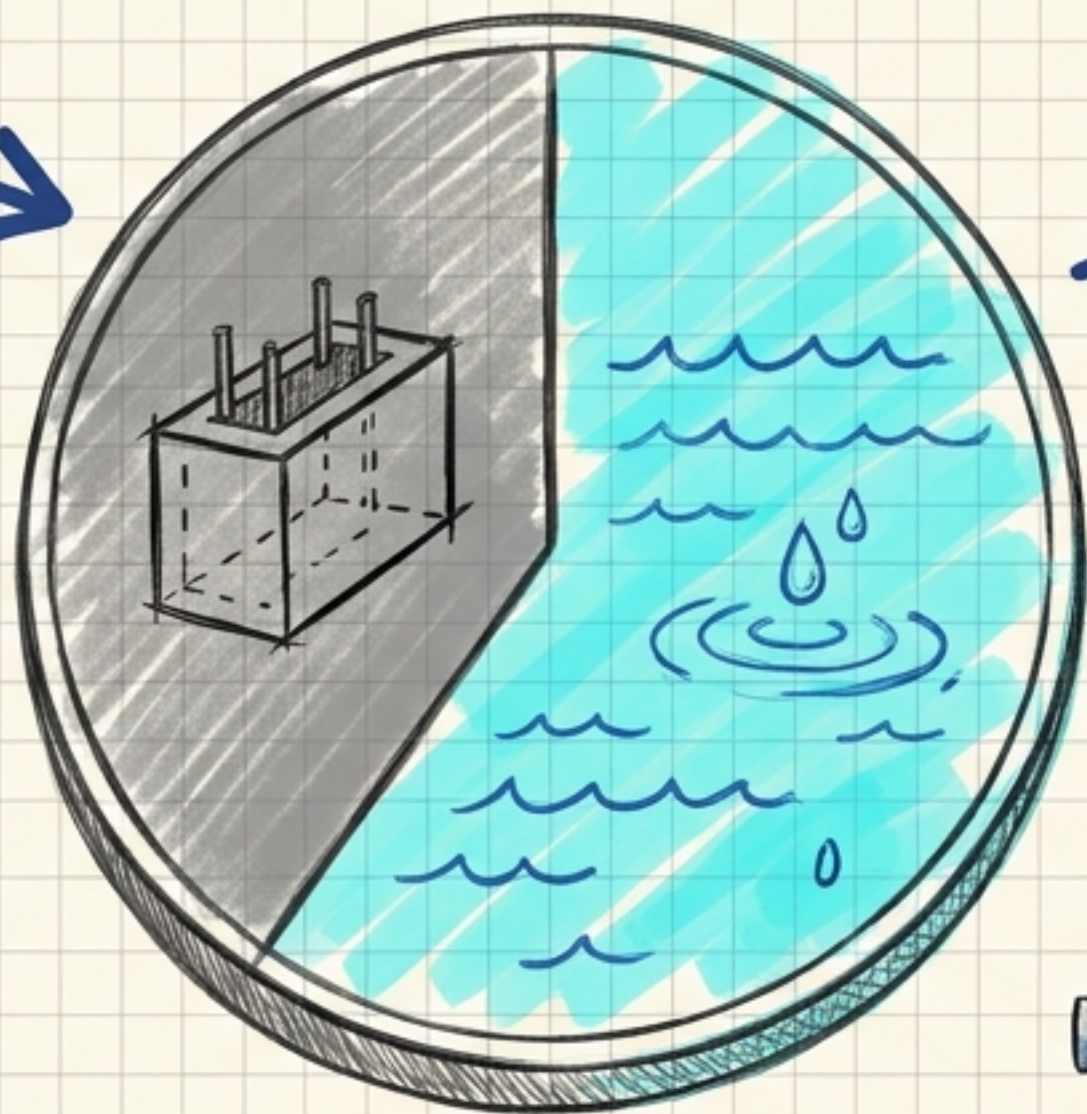
歷屆題數：10 題

佔全科比例：10%

命題排名：第 3 名

承载力 /
沉陷 (40%)

標籤：淺基礎, 容許承载力



滲流 / 降水 (60%)

標籤：孔隙水壓, 上揚壓力,
抽水降階, 滲流量



隱藏的真相：標題雖為「淺基礎」，
實則過半考題是「基礎開挖與滲流」！

假設破壞面 (對數螺線 + 直線段).

承載力三巨頭： N_c , N_q , N_γ

基礎寬度 B

埋置深度 D_f

地下水位 (GWT)
- 決定使用 γ 或 γ'
的關鍵！

土層參數： c , ϕ , γ

題目問什麼？

承載力

沉陷量

1A

1B

2A

2B

短期 ($\phi=0$)

$N_c=5.14, N_q=1,$
 $N_y=0$

長期 (c', ϕ')

依 ϕ' 查表/算
 N_c, N_q, N_y

砂土

彈性沉陷為主

黏土

壓密沉陷為主

終極檢查：地下水位位置決定
 q 與 N_y 項的單位重！

Terzaghi / Meyerhof 一般承載力公式

$$q_u = cN_cF_{cs}F_{cd} + qN_qF_{qs}F_{qd} + 0.5\gamma BN_\gamma F_{\gamma s}F_{\gamma d}$$

$c N_c \dots$
(凝聚力項)

$q N_q \dots$
(載重/覆土項)

$0.5\gamma B N_\gamma \dots$
(基礎寬度/土壤自重項)

Meyerhof 延伸：
 $N_q = e^{\pi \tan \phi} \tan^2(45 + \frac{\phi}{2})$
(當 $\phi > 0$ 時)



總容許承载力 (Total)

$$q_a = \frac{q_u}{FS} \text{ (通常 } FS \approx 2.5 \sim 3.0 \text{)}$$

概念：直接將極限承载力除以安全係數。

淨容許承载力 (Net)

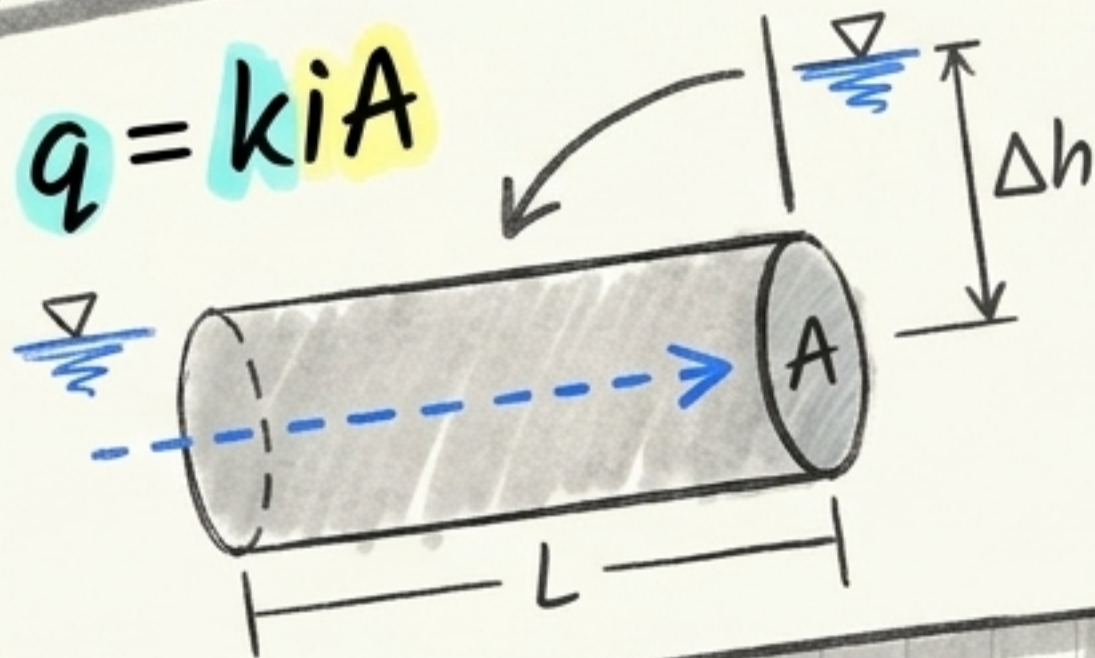
$$q_{a(net)} = \frac{q_u - q}{FS} + q$$

概念：扣除原先存在的覆土壓力(q)後，只對「新增」的承载力取安全係數。

🇹🇼 台灣國考慣例：以「淨容許承载力」為準！若遇「代償式基礎 (Compensated Foundation)」，FS 必須使用淨載重計算，否則失去代償意義！

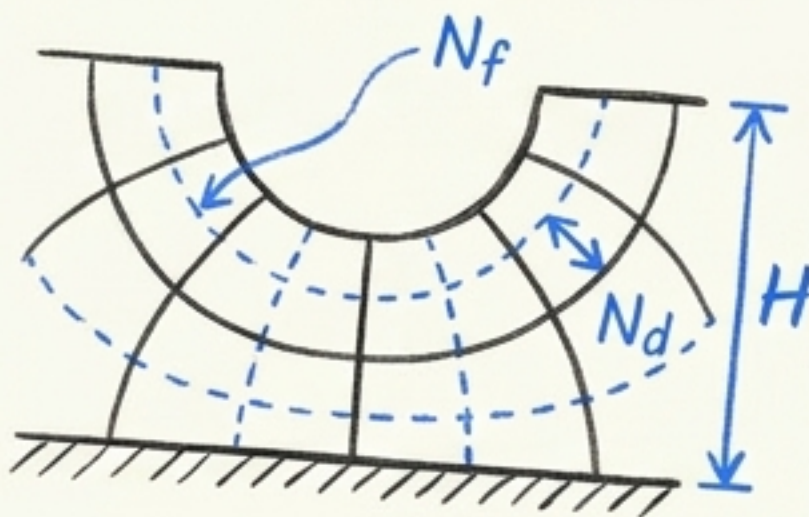
達西定律 (基礎開挖降水基石)

$$q = kiA$$



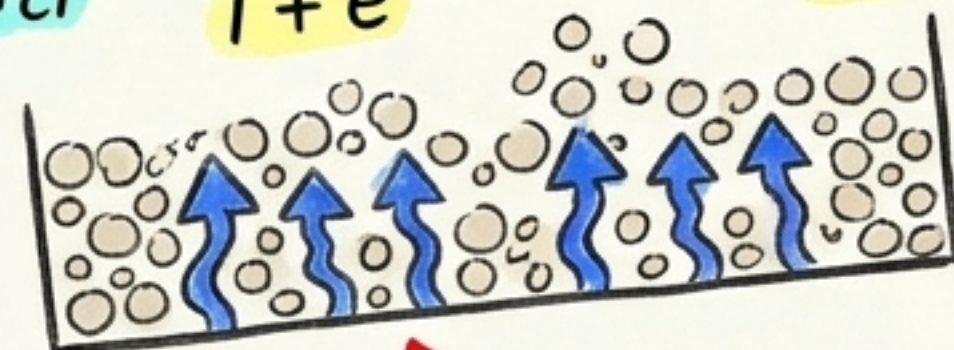
流網滲流量 (Flow Nets)

$$q = kH \left(\frac{N_f}{N_d} \right)$$



臨界水力坡降 (砂湧檢核)

$$i_{cr} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \rightarrow FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}}$$



⚠ 砂湧 (Quicksand)!



N_c 數值陷阱

情境：題目給了形狀/深度修正係數，但沒給 N_c 。

解藥：對應 Meyerhof 一般式，若短期 $\phi=0$ ，絕對要取 $N_c = 5.14$ ！



尺寸效應陷阱 (Size Effect)

情境：由平鈹載重試驗推導足尺基腳。

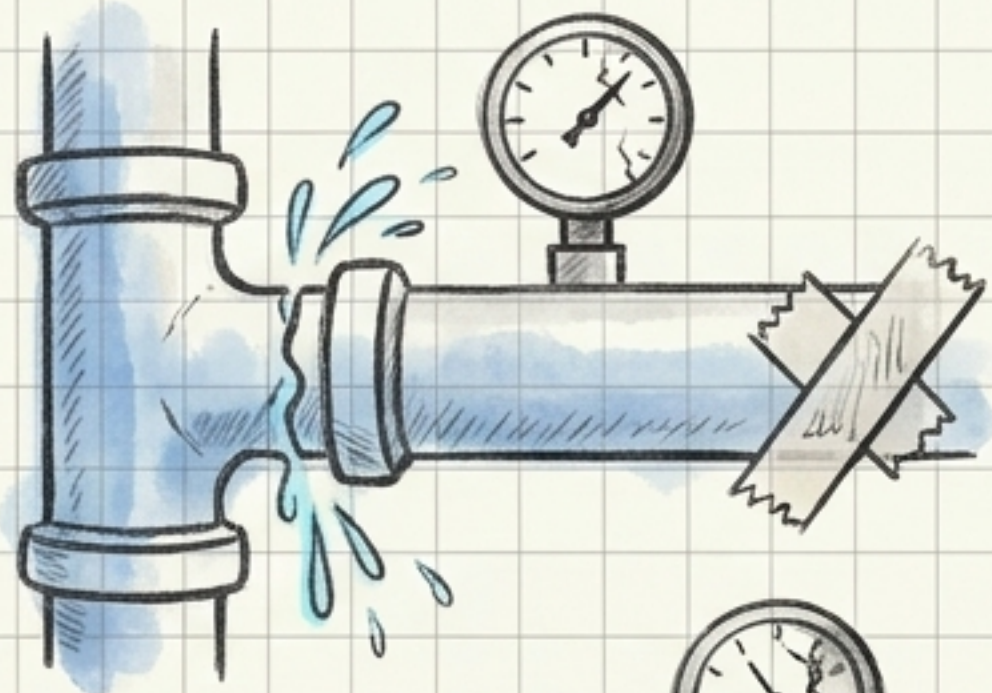
解藥：砂土承載力 $q_{ult} \propto B$ (不可直接相等)。沉陷量必須使用 Terzaghi & Peck 經驗公式，**嚴禁線性比例放大！**



代償式基礎 (Compensated Foundation)

情境：計算開挖卸載的安全係數。

解藥：必須使用「**淨承載力 / 淨載重**」。用總量算會徹底失去代償設計的物理意義！



單位錯亂 (Unit Mismatch)

危險：k 用 cm/sec，尺寸用 mm，答案要 m^3 。

修補：計算前「絕對」先統一所有單位量級！
(通常為 m, kN, sec)



孔隙水壓非靜水壓 ⚠

危險：上下邊界水頭不一致時，直接套用 $u = \gamma_w * z$ 。

修補：有滲流發生時，必須先畫出滲流路徑，
求出水頭分布，再算有效應力。

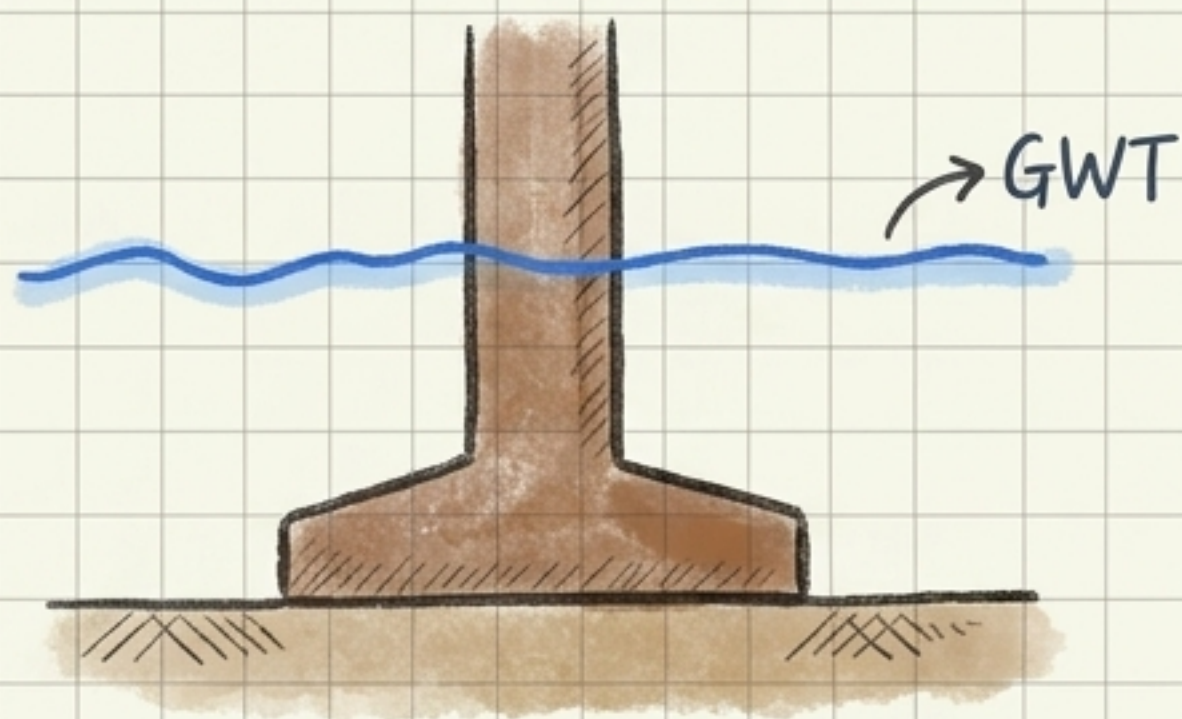


斜向滲流未修正 ⚠

危險：流向傾斜時，直接用垂直高差與水平投影面積。

修補：流徑長度須 $\div \sin\theta$ ，正交截面積須 $\times \sin\theta$ 。

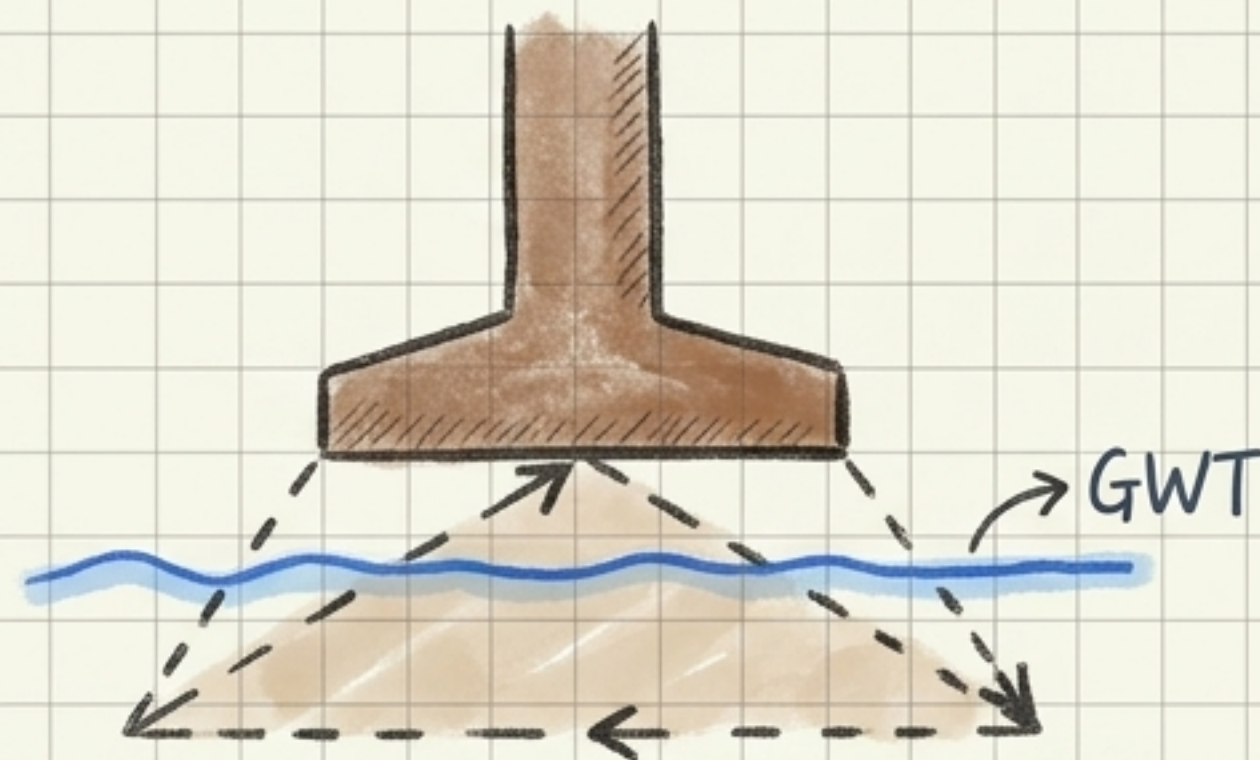
💀 終極陷阱：地下水位切換開關 (The Groundwater Toggle)



💧 情況一：水位在基礎面以上

影響 q 項：覆土壓力須扣除水壓。

影響 N_γ 項：破壞楔體全在水中，強制使用有效單位重 γ' 。



💧 情況二：水位在基礎面以下 (楔體範圍內)

影響 q 項：覆土壓力不受影響，使用 γ 。

影響 N_γ 項：須依深度比例內插 γ 與 γ' 。

考試實戰：終極檢核清單 (The Master Checklist)

- ☒ 1. 鎖定目標：承載力？沉陷量？還是隱藏的滲流降水題？
- ☒ 2. 標定水位：立刻畫出 GWT (地下水位) 位置！這決定了 γ 還是 γ' 。
- ☒ 3. 統一單位：滲透係數、尺寸、力量，下筆前全面統一 (通常為 kN, m, sec)。
- ☒ 4. 判定時效：短期 ($\varphi=0$, $N_c=5.14$) 或 長期 (有效應力參數查表)？
- ☒ 5. 定義 FS：嚴格區分「總容許承載力」與「淨容許承載力」 (代償基礎必用淨值)。

善用互動工具，驗證計算手感



- 👉 Terzaghi/Meyerhof 承載力計算器：
輸入 $c, \phi, \gamma, B, D_f, FS$ ，即時檢核 q_u, q_a 結果。
- 👉 達西定律滲流計算器：
快速驗算 k, i, A 參數變動。

筆記已就緒，
現在換你上場。